Математична постановка задачі оптимізації

DeliveryIQ — Оптимізатор маршрутів

Зміст

1 Загальний огляд 2

2 Модель графа дорожньої мережі 2
- 2.1 Орієнтований зважений граф . . . 2
- 2.2 Найбільша сильно зв'язна компонента (НСЗК) . . . 2
- 2.3 Присвоєння часів переміщення за модальними типами . . . 3

3 Матриця найкоротших відстаней 3
- 3.1 Найкоротші шляхи між усіма парами вузлів (алгоритм Дейкстри) . . . 3
- 3.2 Штрафний сигнал . . . 4
- 3.3 Гібридна маршрутизація «остання миля» (режим автомобіля) . . . 4

4 Один транспортний засіб: задача комівояжера 4
- 4.1 Постановка задачі . . . 4
- 4.2 Методи розв'язання . . . 5
  - 4.2.1 Метод найближчого сусіда (NN) . . . 5
  - 4.2.2 Локальний пошук 2-opt . . . 5
  - 4.2.3 Апроксимаційний алгоритм Крістофідеса . . . 6
  - 4.2.4 Генетичний алгоритм (OX-схрещування) . . . 6

5 Кілька транспортних засобів: CVRP 6
- 5.1 Постановка задачі . . . 6
- 5.2 Двофазний алгоритм розв'язання . . . 7
  - 5.2.1 Фаза 1: Призначення зупинок за модальним типом . . . 7
  - 5.2.2 Фаза 2: Внутрішньомодальний розподіл за допомогою k-середніх 7
  - 5.2.3 TSP для кожного транспортного засобу . . . 8

6 Відновлення маршруту 8

7 Зведення позначень 9

1 Загальний огляд

DeliveryIQ розв'язує дві пов'язані комбінаторні задачі оптимізації залежно від кількості транспортних засобів у парку:

1. Режим одного транспортного засобу (розмір парку = 1): Задача комівояжера (TSP) — знайти найкоротший маршрут з поверненням до депо, що відвідує всі точки доставки рівно по одному разу.

2. Режим кількох транспортних засобів (розмір парку ≥ 2): Задача маршрутизації транспортних засобів з обмеженнями вантажопідйомності (CVRP) — розподілити точки між різнорідним парком транспортних засобів з урахуванням модального типу та максимальної кількості зупинок для кожного, а потім розв'язати TSP для кожного призначеного кластеру.

Обидві задачі функціонують на зваженому орієнтованому графі, отриманому з OpenStreetMap (OSM) за допомогою бібліотеки OSMnx. Часи переміщення вздовж ребер графа кодують правила модальної доступності (автомобіль / велосипед / пішки) і є цільовою функцією оптимізації.

2 Модель графа дорожньої мережі

2.1 Орієнтований зважений граф

Вулична мережа моделюється як орієнтований мультиграф

$$G = (V,\, E,\, w),$$

де:

- V — множина OSM вузлів (перехрестя та кінці доріг),
- $E \subseteq V \times V$ — множина орієнтованих ребер (ділянки доріг),
- $w : E \to \mathbb{R}_{>0} \cup \{\mathcal{P}\}$ — функція вагових коефіцієнтів часу переміщення, що відображає кожне орієнтоване ребро на час проходження у секундах або на штрафний сигнал $\mathcal{P} = 10^9$ (непрохідне ребро).

2.2 Найбільша сильно зв'язна компонента (НСЗК)

Після завантаження граф обрізається до своєї найбільшої сильно зв'язної компоненти:

$$G^* = LSCC(G),$$

що гарантує існування орієнтованого шляху з u до v у межах G^* для кожної пари вузлів $u, v \in V^*$. Усі подальші обчислення використовують виключно G^*.

2.3 Присвоєння часів переміщення за модальними типами

Будуються три незалежні копії G^* — по одній для кожного транспортного режиму $m \in \mathcal{M} = \{\text{drive, bike, walk}\}$. Ваговий коефіцієнт часу переміщення ребра (u, v) для режиму m:

$$w_m(u,v) = \begin{cases} \dfrac{\ell(u,v)}{s_m} & \text{якщо режим } m \text{ дозволений для ребра } (u,v), \\ \dfrac{\ell(u,v)}{s_m \cdot \alpha_{\text{steps}}} & \text{якщо } m = \text{walk та highway} = \text{steps}, \\ \mathcal{P} & \text{інакше (ребро недоступне для режиму } m), \end{cases} \tag{1}$$

де:

- $\ell(u, v) \geq 1$ — фізична довжина ребра в метрах,
- s_m — прийнята стала швидкість переміщення в метрах за секунду (Таблиця 1),
- $\alpha_{\text{steps}} = 0{,}5$ — коефіцієнт зниження швидкості для сходів.

Табл. 1: Прийняті швидкості переміщення за модальним типом.

Режим	Швидкість (км/год)	Швидкість (м/с)
Автомобіль (drive)	30,0	$8{,}\overline{3}$
Велосипед (bike)	15,0	$4{,}1\overline{6}$
Пішки (walk)	5,0	$1{,}3\overline{8}$

Правила модальної доступності, що застосовуються у (1), наведено в Таблиці 2.

Табл. 2: Правила доступності ребер ($\mathcal{P}$ = непрохідне, інакше — прохідне).

Тип ребра	drive	bike	walk
highway $\in$ {footway, pedestrian, steps, ...}	$\mathcal{P}$	прохідне	прохідне (сходи: $\times 0{,}5$)
motor_vehicle $\in$ {no, private, destination}	$\mathcal{P}$	прохідне	прохідне
bicycle $\in$ {no, dismount}	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	прохідне
highway = cycleway	прохідне	прохідне	прохідне
Зворотнє ребро вулиці	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	прохідне
foot $\in$ {no, private}	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{P}$

3 Матриця найкоротших відстаней

3.1 Найкоротші шляхи між усіма парами вузлів (алгоритм Дейкстри)

Для модального графа $G_m = (V^*, E, w_m)$ та множини локацій $L = \{0, 1, \ldots, n\}$, де вузол 0 — депо, а вузли $1, \ldots, n$ — точки доставки, матриця відстаней визначається як:

$$d_m(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{якщо } i = j, \\ \min\limits_{\text{шлях } p: i \to j} \sum\limits_{(u,v) \in p} w_m(u,v) & \text{якщо шлях зі скінченною вартістю існує,} \\ \mathcal{P} & \text{інакше.} \end{cases} \tag{2}$$

Мінімізація в (2) обчислюється алгоритмом Дейкстри для кожної впорядкованої пари (i,j), де $i \neq j$:

$$d_m(i,j) = \mathrm{Dijkstra}(G_m,\, i,\, j,\, w_m).$$

Побудова повної матриці вимагає $n(n+1)$ запусків алгоритму Дейкстри ($(n+1)$ вузлів, $n(n+1)$ впорядкованих пар).

3.2 Штрафний сигнал

Будь-яка пара (i,j) зі значенням $d_m(i,j) \geq \mathcal{P}$ вважається недосяжною для режиму m. Значення $\mathcal{P} = 10^9$ секунд ($\approx$ 31,7 року) обрано таким чином, щоб домінувати над будь-яким реалістичним часом переміщення, залишаючись скінченним числом, — завдяки цьому TSP-розв'язувачі можуть будувати коректний (хоча й неоптимальний) маршрут навіть за наявності недосяжних зупинок.

3.3 Гібридна маршрутизація «остання миля» (режим автомобіля)

В режимі автомобіля зупинка j може розташовуватись у пішохідній зоні, недоступній для автомобіля. У такому разі автомобіль паркується у найближчому доступному для нього вузлі $v_j^{\text{car}} \in V^*$, а водій проходить відстань пішки. Скоригована вартість проїзду до зупинки j зі зупинки i:

$$d_{\text{hybrid}}(i,j) = d_{\text{drive}}(i,\, v_j^{\text{car}}) + \frac{\ell(v_j^{\text{car}},\, j)}{s_{\text{walk}}}, \tag{3}$$

де $\ell(v_j^{\text{car}}, j)$ — відстань по прямій (формула Гаверсинуса) від вузла паркування до фактичного місця зупинки.

4 Один транспортний засіб: задача комівояжера

4.1 Постановка задачі

Нехай $L = \{0, 1, \ldots, n\}$, де 0 — депо. Маршрут — це перестановка π множини $\{1, \ldots, n\}$, що визначає порядок відвідування зупинок. Загальна вартість кільцевого маршруту:

$$C(\pi) = d(0,\, \pi_1) + \sum_{k=1}^{n-1} d(\pi_k,\, \pi_{k+1}) + d(\pi_n,\, 0), \tag{4}$$

де $d = d_m$ — матриця відстаней для обраного режиму m.

Задача комівояжера полягає в пошуку перестановки π^*, що мінімізує вартість маршруту:

$$\pi^* = \arg\min_{\pi \in \Pi_n} C(\pi), \tag{5}$$

де Π_n — множина всіх перестановок n зупинок.

Маршрут кодується як замкнута послідовність, що починається та закінчується у депо:

$$[0,\ \pi_1,\ \pi_2,\ \ldots,\ \pi_n,\ 0].$$

4.2 Методи розв'язання

Задача комівояжера є NP-важкою в загальному випадку. Система автоматично обирає евристичний або апроксимаційний алгоритм залежно від кількості зупинок n (Таблиця 3).

Табл. 3: Автоматичний вибір методу розв'язання TSP.

Кількість зупинок n	Метод
1–2	Метод найближчого сусіда (NN)
3–20	NN + 2-opt
21+	Генетичний алгоритм (OX)
довільно	Алгоритм Крістофідеса (явний вибір)

4.2.1 Метод найближчого сусіда (NN)

Починаючи з депо, жадібно додавати найближчу невідвідану зупинку на кожному кроці:

$$\pi_{k+1} = \operatorname*{arg\,min}_{j \notin \{\pi_1,\ldots,\pi_k\}} d(\pi_k,\, j), \qquad \pi_0 = 0. \tag{6}$$

Евристика NN працює за час $O(n^2)$ і будує коректний маршрут навіть тоді, коли деякі елементи матриці містять штрафне значення $\mathcal{P}$.

4.2.2 Локальний пошук 2-opt

Починаючи з маршруту NN, ітеративно замінювати два несуміжні ребра (r_i, r_{i+1}) та (r_j, r_{j+1}), якщо заміна зменшує загальну вартість. Для маршруту $r = [r_0, r_1, \ldots, r_n, r_0]$ заміна 2-opt на позиціях i та j обертає підпослідовність $r_i, \ldots, r_j$:

$$r' = [r_0, \ldots, r_{i-1},\ r_j, r_{j-1}, \ldots, r_i,\ r_{j+1}, \ldots, r_n, r_0].$$

Заміна приймається, якщо:

$$C(r') < C(r). \tag{7}$$

Процедура повторюється до тих пір, поки не залишиться жодної покращуючої заміни, або не буде досягнуто максимуму 2 000 ітерацій. Складність одного проходу: $O(n^2)$.

4.2.3 Апроксимаційний алгоритм Крістофідеса

Алгоритм Крістофідеса дає $\frac{3}{2}$-наближення для метричного TSP. Він вимагає повного, зв'язного, неорієнтованого допоміжного графа $H = (L, E_H)$, де E_H містить лише ребра з $d(i, j) < \mathcal{P}$. Якщо H незв'язний (тобто деяка зупинка недосяжна), алгоритм переходить до методу 2-opt. У застосовному випадку виконуються такі кроки:

1. Побудувати мінімальне кістякове дерево T графа H.
2. Знайти множину $O \subset L$ вузлів непарного ступеня в T.
3. Побудувати мінімальне досконале паросполучення M на підграфі, індукованому O.
4. Утворити ейлерів мультиграф $H' = T \cup M$ та виділити ейлерів цикл.
5. Виключити повторювані вершини, отримавши гамільтонів маршрут.

4.2.4 Генетичний алгоритм (OX-схрещування)

Для великих екземплярів ($n \geq 21$) застосовується еволюційний алгоритм. Хромосома — це перестановка π зупинок $\{1, \ldots, n\}$ (без депо). Функція пристосованості:

$$f(\pi) = \frac{1}{C(\pi) + 1}, \tag{8}$$

тобто менша вартість маршруту відповідає більшій пристосованості.

Схрещування за порядком (OX). Для батьків p_1 та p_2 обирається випадковий підрядок $[a, b)$:

1. Скопіювати $p_1[a : b]$ у нащадка на позиції $[a, b)$.
2. Заповнити решту позицій зліва направо генами з p_2 у їх початковому порядку, пропускаючи вже розміщені гени.

Мутація обміном. З імовірністю $\mu = 0{,}02$ поміняти місцями два випадково обрані гени: $\pi_i \leftrightarrow \pi_j$.

Генераційний цикл. При розмірі популяції $N_{\text{pop}} = 120$ та $G_{\max} = 400$ поколіннях:

1. Відсортувати популяцію за пристосованістю (за спаданням).
2. Зберегти найкращі 10% як еліту.
3. Заповнити решту шляхом OX-схрещування випадково обраних особин еліти з подальшою мутацією обміном.

Найкраща хромосома після $G_{\max}$ поколінь повертається як наближений розв'язок.

5 Кілька транспортних засобів: CVRP

5.1 Постановка задачі

Введемо позначення:

- $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$ — множина точок доставки,

- $\mathcal{V} = \{v_1, \ldots, v_K\}$ — парк з K транспортних засобів,
- $m_k \in \mathcal{M}$ — режим пересування транспортного засобу v_k,
- $Q_k \in \mathbb{Z}_{>0}$ — максимальна кількість зупинок для v_k,
- $d_0 \in V^*$ — вузол депо.

Задача CVRP полягає в пошуку розподілу $\sigma : S \to \mathcal{V}$ та маршруту $\pi^{(k)}$ для кожного транспортного засобу v_k по призначених йому зупинках, що мінімізує загальний час переміщення парку:

$$\min_{\sigma,\,\{\pi^{(k)}\}} \sum_{k=1}^{K} C_k\Big(\pi^{(k)}\Big) \tag{9}$$

за умов:

$$\sigma(s_i) \neq \varnothing \implies d_{m_{\sigma(s_i)}}(d_0, s_i) < \mathcal{P} \quad \text{(сумісність режиму)}, \tag{10}$$

$$\Big|\sigma^{-1}(v_k)\Big| \leq Q_k \qquad \forall\, k \in \{1, \ldots, K\} \quad \text{(вантажопідйомність)}, \tag{11}$$

$$\sigma^{-1}(v_k) \cap \sigma^{-1}(v_j) = \varnothing \qquad \forall\, k \neq j \quad \text{(кожна зупинка — одному ТЗ)}, \tag{12}$$

де $C_k(\pi^{(k)})$ — вартість маршруту (4) для транспортного засобу v_k з матрицею відстаней d_{m_k}.

Зупинки, недосяжні для будь-якого транспортного засобу парку ($d_m(d_0, s_i) \geq \mathcal{P}$ для всіх $m \in \{m_k\}$), виключаються з оптимізації та повідомляються як попередження.

5.2 Двофазний алгоритм розв'язання

Задача CVRP розв'язується шляхом декомпозиції «спочатку кластеризація, потім маршрутизація» у два етапи.

5.2.1 Фаза 1: Призначення зупинок за модальним типом

Кожна зупинка s_i призначається тому транспортному режиму $m^*(s_i)$, транспортні засоби якого мають найбільшу сумарну залишкову місткість серед сумісних режимів:

$$m^*(s_i) = \arg\max_{m \in \mathcal{M}(s_i)} R_m, \qquad R_m = \sum_{k:\, m_k = m} \Big(Q_k - |\sigma^{-1}(v_k)|\Big), \tag{13}$$

де $\mathcal{M}(s_i) = \{m \in \mathcal{M} : d_m(d_0, s_i) < \mathcal{P}\}$ — множина режимів, сумісних зі зупинкою s_i, а R_m — загальна залишкова місткість усіх транспортних засобів режиму m.

Після призначення режимів зупинки розбиваються на пули за модальним типом: $\mathcal{S}_m = \{s_i : m^*(s_i) = m\}$.

5.2.2 Фаза 2: Внутрішньомодальний розподіл за допомогою k-середніх

У межах кожного модального пулу $\mathcal{S}_m$ зупинки розподіляються між $K_m = |\{k : m_k = m\}|$ транспортними засобами цього режиму шляхом географічної кластеризації методом k-середніх.

Кластеризація методом k-середніх. Нехай $K'_m = \min(K_m, |\mathcal{S}_m|)$. Застосувати метод k-середніх до географічних координат зупинок пулу $\mathcal{S}_m$:

$$\min_{\{C_1,\ldots,C_{K'_m}\}} \sum_{j=1}^{K'_m} \sum_{s_i \in C_j} \left\| \begin{pmatrix} \varphi(s_i) \\ \lambda(s_i) \end{pmatrix} - \boldsymbol{\mu}_j \right\|^2, \tag{14}$$

де $\varphi(s_i)$ та $\lambda(s_i)$ — широта та довгота зупинки s_i, $\boldsymbol{\mu}_j$ — центроїд кластера j, а $\|\cdot\|$ — евклідова норма.

Призначення кластерів транспортним засобам за азимутом. Для географічно узгодженого розподілу кластерів центроїди впорядковуються за компасним азимутом відносно депо. Азимут від точки (φ_1, λ_1) до точки (φ_2, λ_2):

$$\theta = \left(\arctan 2(\sin(\Delta\lambda)\cos\varphi_2,\ \cos\varphi_1 \sin\varphi_2 - \sin\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos(\Delta\lambda)) \cdot \frac{180}{\pi} + 360\right) \bmod 360, \tag{15}$$

де $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$. Кластери призначаються транспортним засобам у порядку зростання азимута.

Перебалансування місткості. Метод k-середніх не враховує місткість транспортних засобів. Після початкового призначення будь-який транспортний засіб v_k, що перевищив свою місткість Q_k, передає надлишкові зупинки наступному транспортному засобу з вільною місткістю:

$$\text{поки } |\sigma^{-1}(v_k)| > Q_k: \quad \text{видалити останню зупинку з } \sigma^{-1}(v_k), \quad \text{додати до першого } v_j, \text{ де } |\sigma^{-1}(v_j)| \tag{16}$$

Кандидати перебираються спочатку у прямому напрямку ($j > k$), потім у зворотному ($j < k$), щоб уникнути хибної помилки переповнення для останнього транспортного засобу за азимутом. Якщо жодного транспортного засобу з вільною місткістю не знайдено, генерується виключення ValueError.

5.2.3 TSP для кожного транспортного засобу

Після визначення розподілу σ кожен транспортний засіб v_k зі $|\sigma^{-1}(v_k)| \geq 1$ незалежно розв'язує задачу TSP (5)–(4) на своєму кластері, використовуючи модальну матрицю відстаней d_{m_k} та автоматично обраний метод з Таблиці 3.

Загальна вартість парку декомпозується як:

$$C_{\text{fleet}} = \sum_{k=1}^{K} C_k(\pi^{(k)}). \tag{17}$$

6 Відновлення маршруту

Розв'язок TSP π^* є послідовністю вузлів вищого рівня $[0, \pi_1^*, \ldots, \pi_n^*, 0]$. Для відображення маршруту на карті кожна послідовна пара (r_k, r_{k+1}) розгортається у повну послідовність проміжних OSM-вузлів дороги за допомогою алгоритму Дейкстри:

$$\text{шлях}(r_k, r_{k+1}) = \underset{p:\, r_k \to r_{k+1}}{\arg\min} \sum_{(u,v)\in p} w_m(u,v). \tag{18}$$

Конкатенація всіх розгорнутих підшляхів (зі видаленням дублікатів спільних граничних вузлів) утворює повний ламаний маршрут, що відображається на карті Folium.

7 Зведення позначень

Табл. 4: Зведення математичних позначень.

Символ	Опис
$G = (V, E, w)$	Орієнтований зважений мультиграф дорожньої мережі
G^*	Найбільша сильно зв'язна компонента графа G
G_m	Модальна копія G^* для режиму m
$w_m(u, v)$	Ваговий коефіцієнт часу проходження ребра (u, v) у режимі m (с)
$\mathcal{P} = 10^9$	Штрафний сигнал непрохідності / недосяжності (с)
$\ell(u, v)$	Фізична довжина ребра (u, v) в метрах
s_m	Швидкість переміщення для режиму m в метрах за секунду
$d_m(i, j)$	Час найкоротшого шляху від i до j у режимі m
n	Кількість точок доставки (без депо)
$L = \{0, 1, \ldots, n\}$	Множина локацій; вузол 0 — депо
π	Перестановка зупинок (маршрут TSP, без депо)
$C(\pi)$	Загальна вартість кільцевого маршруту
π^*	Оптимальний (або наближено оптимальний) маршрут
K	Кількість транспортних засобів у парку
$\mathcal{V} = \{v_1, \ldots, v_K\}$	Парк транспортних засобів
m_k	Режим пересування транспортного засобу v_k
Q_k	Максимальна кількість зупинок для транспортного засобу v_k
$\sigma : S \to \mathcal{V}$	Функція призначення зупинок транспортним засобам
$\mathcal{S}_m$	Множина зупинок, призначених до модального пулу m
C_j	j-й кластер зупинок методу k-середніх
$\boldsymbol{\mu}_j$	Центроїд кластера C_j
θ	Компасний азимут (градуси, $[0, 360)$)
$f(\pi)$	Пристосованість генетичного алгоритму (обернена вартість)